

2025.1 设函数 $z = z(x, y)$ 由 $z + \ln z - \int_y^x e^{-t^2} dt = 0$ 确定, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = (\quad)$

(A) $\frac{z}{z+1}(e^{-x^2} - e^{-y^2})$. (B) $\frac{z}{z+1}(e^{-x^2} + e^{-y^2})$.

(C) $-\frac{z}{z+1}(e^{-x^2} - e^{-y^2})$. (D) $-\frac{z}{z+1}(e^{-x^2} + e^{-y^2})$.

2025.2 已知函数 $f(x) = \int_0^x e^{t^2} \sin t \, dt$, $g(x) = \int_0^x e^{t^2} \, dt \cdot \sin^2 x$, 则 ()

- (A) $x = 0$ 是 $f(x)$ 的极值点, 也是 $g(x)$ 的极值点.
- (B) $x = 0$ 是 $f(x)$ 的极值点, $(0, 0)$ 是曲线 $y = g(x)$ 的拐点.
- (C) $x = 0$ 是 $f(x)$ 的极值点, $(0, 0)$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.
- (D) $(0, 0)$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点, 也是曲线 $y = g(x)$ 的拐点.

2025.3 如果对微分方程 $y'' - 2ay' + (a+2)y = 0$ 的任一解 $y(x)$, 反常积分 $\int_0^{+\infty} y(x) \mathrm{d}x$ 均收敛, 那么 a 的取值范围是 ()

- (A) $(-2, -1]$. (B) $(-\infty, -1]$. (C) $(-2, 0)$. (D) $(-\infty, 0)$.

2025.4 设函数 $f(x), g(x)$ 在 $x = 0$ 的某去心邻域内有定义且恒不为零. 若当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 是 $g(x)$ 的高阶无穷小, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, ()

(A) $f(x) + g(x) = o(g(x))$. (B) $f(x)g(x) = o(f^2(x))$.

(C) $f(x) = o(e^{g(x)} - 1)$. (D) $f(x) = o(g^2(x))$.

2025.5 设函数 $f(x, y)$ 连续, 则 $\int_{-2}^2 dx \int_{4-x^2}^4 f(x, y) dy = (\quad)$

(A) $\int_0^4 \left[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}} f(x, y) dx + \int_{\sqrt{4-y}}^2 f(x, y) dx \right] dy$

(B) $\int_0^4 \left[\int_{-2}^{\sqrt{4-y}} f(x, y) dx + \int_{\sqrt{4-y}}^2 f(x, y) dx \right] dy$

(C) $\int_0^4 \left[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}} f(x, y) dx + \int_2^{\sqrt{4-y}} f(x, y) dx \right] dy$

(D) $2 \int_0^4 dy \int_{\sqrt{4-y}}^2 f(x, y) dx$

2025.6 设单位质点 P, Q 分别位于点 $(0, 0)$ 和 $(0, 1)$ 处. P 从点 $(0, 0)$ 出发沿 x 轴正向移动, 记 G 为引力常量, 则当质点 P 移动到点 $(l, 0)$ 时, 克服质点 Q 的引力所做的功为 ()

(A) $\int_0^l \frac{G}{x^2 + 1} dx.$ (B) $\int_0^l \frac{Gx}{(x^2 + 1)^{\frac{3}{2}}} dx.$

(C) $\int_0^l \frac{G}{(x^2 + 1)^{\frac{3}{2}}} dx.$ (D) $\int_0^l \frac{G(x + 1)}{(x^2 + 1)^{\frac{3}{2}}} dx.$

2025.7 设函数 $f(x)$ 连续, 给出下列四个条件: ① $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)| - f(0)}{x}$ 存在; ② $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - |f(0)|}{x}$ 存在; ③ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)|}{x}$ 存在; ④ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)| - |f(0)|}{x}$ 存在. 其中能得到 “ $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导” 的条件的个数是 ()

(A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4.

2025.8 设矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & a & 0 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}$ 有一个正特征值和两个负特征值，则 ()

- (A) $a > 4, b > 0$. (B) $a < 4, b > 0$. (C) $a > 4, b < 0$. (D) $a < 4, b < 0$.

2025.9 下列矩阵中，可以经过若干初等行变换得到矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 的是 ()

(A) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$.

(B) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$.

(C) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

(D) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 & 6 \end{pmatrix}$.

2025.10 设 3 阶矩阵 A, B 满足 $r(AB) = r(BA) + 1$, 则 ()

- (A) 方程组 $(A + B)x = 0$ 只有零解.
- (B) 方程组 $Ax = 0$ 与方程组 $Bx = 0$ 均只有零解.
- (C) 方程组 $Ax = 0$ 与方程组 $Bx = 0$ 没有公共非零解.
- (D) 方程组 $ABAx = 0$ 与方程组 $BABx = 0$ 有公共非零解.

2025.11 设 $\int_1^{+\infty} \frac{a}{x(2x+a)} dx = \ln 2$, 则 $a =$.

2025.12 曲线 $y = \sqrt[3]{x^3 - 3x^2 + 1}$ 的渐近线方程为 .

2025.13 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \left[\ln \frac{1}{n} + 2 \ln \frac{2}{n} + \cdots + (n-1) \ln \frac{n-1}{n} \right] =$.

2025.14 已知函数 $y = y(x)$ 由
$$\begin{cases} x = \ln(1 + 2t), \\ 2t - \int_1^{y+t^2} e^{-u^2} \, du = 0 \end{cases}$$
 确定, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} =$.

2025.15 微分方程 $(2y - 3x) dx + (2x - 5y) dy = 0$ 满足条件 $y(1) = 1$ 的解为 .

2025.16 设矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 且 $\alpha_1 + \alpha_2 = \alpha_3 + \alpha_4$, 则方程组 $Ax = \alpha_1 + 4\alpha_4$ 的通解为 $x =$.

2025.17 （本题满分 10 分） 计算 $\int_0^1 \frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)} dx$.

2025.18 （本题满分 12 分）设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续，且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) - e^{2\sin x} + 1}{\ln(1+x) + \ln(1-x)} = -3$ ，证明 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导，并求 $f'(0)$.

2025.19 （本题满分 12 分）设函数 $f(x, y)$ 可微且满足 $df(x, y) = -2xe^{-y} dx + e^{-y}(x^2 - y - 1) dy$, $f(0, 0) = 2$, 求 $f(x, y)$, 并求 $f(x, y)$ 的极值.

2025.20 （本题满分 12 分）已知平面有界区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4x, x^2 + y^2 \leq 4y\}$, 计算 $\iint_D (x - y)^2 dx dy$.

2025.21 （本题满分 12 分）设函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内可导，证明：导函数 $f'(x)$ 在 (a, b) 内严格单调增加的充分必要条件是对 (a, b) 内任意的 x_1, x_2, x_3 ，当 $x_1 < x_2 < x_3$ 时，
$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}.$$

2025.22 （本题满分 12 分）已知矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & a \end{pmatrix}$ 与 $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} k & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 合同.

(1) 求 a 的值及 k 的取值范围;

(2) 若存在正交矩阵 $\mathbf{Q}$, 使得 $\mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q} = \mathbf{B}$, 求 k 及 $\mathbf{Q}$.